

ЧЕК-ЛИСТ

Графики функций

Метод узловых точек

Линейная функция, парабола, гипербола
и основные графики школьного курса

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Тимофея Васильченко

31 августа 2026 г.



1. Что нужно помнить

Вы должны уметь:

- узнавать основные типы функций;
 - восстанавливать формулу по узловым точкам;
 - находить $f(a)$ и решать уравнение $f(x) = c$;
 - находить координаты точек пересечения графиков;
 - проверять ответ по смыслу и рисунку.
-

2. Основные понятия

Для точки

$$A(x_A; y_A)$$

координата x_A называется **абсциссой**, а y_A — **ординатой**.

$$\boxed{\text{абсцисса} = x}, \quad \boxed{\text{ордината} = y}.$$

Запись

$$f(a)$$

означает: подставить a вместо x .

Запись

$$f(x) = c$$

означает: решить уравнение относительно x .

3. Формулы основных функций

Формулы стандартных графиков полезно знать наизусть.

Функция	Формула	Главное
Постоянная	$y = c$	горизонтальная прямая
Прямая пропорциональность	$y = kx$	проходит через $(0; 0)$
Линейная	$y = kx + b$	k — наклон, b — сдвиг
Квадратичная	$y = ax^2 + bx + c$	парабола, $a \neq 0$
Кубическая	$y = x^3$	нечётная функция
Степенная	$y = x^n$	вид зависит от n
Обратная пропорциональность	$y = \frac{k}{x}$	$x \neq 0$
Сдвинутая гипербола	$y = \frac{k}{x - a} + b$	асимптоты $x = a$, $y = b$

Функция	Формула	Главное
Модуль	$y = x $	V-образный график
Корень	$y = \sqrt{x}$	$x \geq 0$
Экспонента	$y = a^x$	$a > 0$, $a \neq 1$
Логарифм	$y = \log_a x$	$x > 0$
Синус	$y = \sin x$	период 2π
Косинус	$y = \cos x$	период 2π
Тангенс	$y = \operatorname{tg} x$	период π

Сдвиги стандартных графиков

Если известен график $y = f(x)$, то:

$f(x) + a$ — вертикальный перенос,

$f(x - a)$ — горизонтальный перенос,

$-f(x)$ — отражение относительно Ox ,

$f(-x)$ — отражение относительно Oy .

4. Метод узловых точек

Узловые точки — точки графика, координаты которых легко и точно считываются.

Главный принцип:

$$\text{число независимых условий} = \text{число неизвестных коэффициентов}$$

Например:

$$f(x) = kx + b$$

содержит два неизвестных коэффициента, поэтому обычно достаточно двух точек.

Для

$$f(x) = 2x^2 + bx + c$$

неизвестны b и c , поэтому также достаточно двух точек.

Какие точки выбирать

Лучше брать точки:

- с целыми координатами;
 - с координатами, близкими к нулю;
 - с $x = 0$ или $y = 0$, если такие точки доступны;
 - приводящие к простым вычислениям.
-

5. Универсальный алгоритм

1. Определите тип функции.
2. Запишите её общую формулу.
3. Посчитайте неизвестные коэффициенты.
4. Выберите нужное число узловых точек.
5. Считайте координаты точек в порядке $(x; y)$.
6. Подставьте координаты в формулу.
7. Решите полученную систему.
8. Соберите формулу функции.
9. Выполните требуемое действие.

10. Проверьте результат по рисунку.

6. Пример: прямая

Пусть прямая проходит через точки

$$A(-1; -3), \quad B(3; 4).$$

Для

$$f(x) = kx + b$$

получаем

$$\begin{cases} -k + b = -3, \\ 3k + b = 4. \end{cases}$$

Отсюда

$$k = \frac{7}{4}, \quad b = -\frac{5}{4}.$$

Значит,

$$f(x) = \frac{7}{4}x - \frac{5}{4}.$$

Например,

$$f(-5) = -10.$$

Быстрый способ найти наклон

Если известны точки $(x_1; y_1)$ и $(x_2; y_2)$, то

$$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}, \quad x_1 \neq x_2.$$

Также

$$k = \operatorname{tg} \alpha.$$

7. Пересечение графиков

В точке пересечения значения функций совпадают:

$$f(x) = g(x).$$

Найдя x , подставьте его в любую функцию и получите y .

8. Парабола

Для

$$f(x) = 2x^2 + bx + c$$

точка с $x = 0$ особенно удобна, потому что

$$f(0) = c.$$

Если график проходит через $(0; -4)$ и $(1; 1)$, то

$$c = -4, \quad 1 = 2 + b - 4,$$

поэтому

$$b = 3.$$

Следовательно,

$$\boxed{f(x) = 2x^2 + 3x - 4}.$$

9. Гипербола

Для функции

$$f(x) = \frac{k}{x} + a$$

обязательно

$$\boxed{x \neq 0}.$$

Если график проходит через $(-3; 0)$ и $(1; 4)$, то

$$\begin{cases} 0 = -\frac{k}{3} + a, \\ 4 = k + a. \end{cases}$$

Отсюда

$$a = 1, \quad k = 3,$$

поэтому

$$\boxed{f(x) = \frac{3}{x} + 1}, \quad x \neq 0.$$

10. Частые ошибки

1. Путают x и y в координатах точки.
2. Путают $f(a)$ и $f(x) = a$.
3. Теряют знак при переносе.
4. Выбирают слишком неудобные узловые точки.
5. Забывают ОДЗ у дробей, корней и логарифмов.
6. Не проверяют полученный ответ по рисунку.

Тренировочный блок

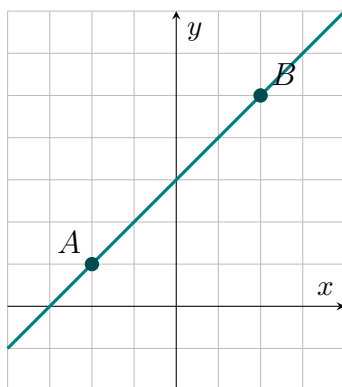
Во всех задачах координаты узловых точек нужно считать непосредственно с графика.

Средний уровень

- 1) На рисунке изображён график

$$f(x) = kx + b.$$

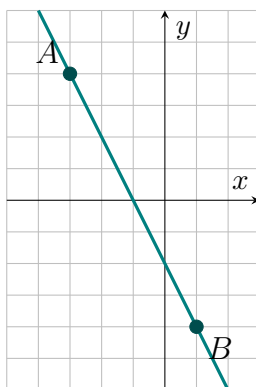
Восстановите формулу и найдите $f(6)$.



- 2) На рисунке изображён график

$$f(x) = kx + b.$$

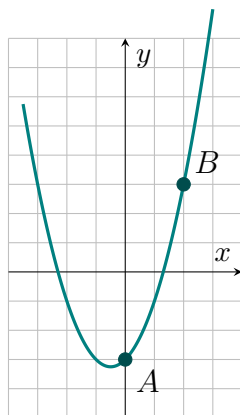
Восстановите формулу и найдите $f(0)$.



3) На рисунке изображена парабола

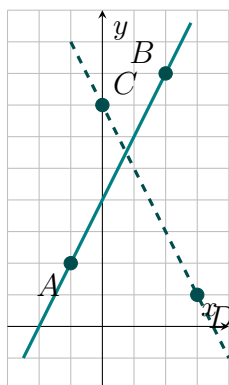
$$f(x) = x^2 + bx + c.$$

Восстановите формулу и найдите $f(-1)$.



Выше среднего

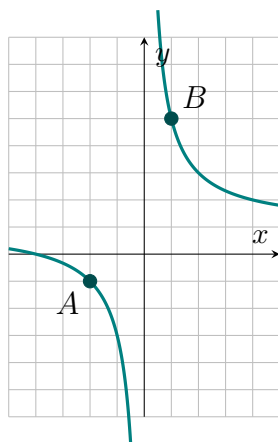
4) На рисунке изображены две прямые $y = f(x)$ и $y = g(x)$. Восстановите обе формулы и найдите абсциссу точки пересечения.



5) На рисунке изображён график

$$f(x) = \frac{k}{x} + a.$$

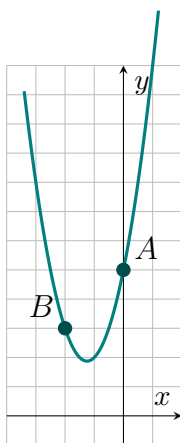
Восстановите формулу и найдите $f(4)$.



6) На рисунке изображена парабола

$$f(x) = 2x^2 + bx + c.$$

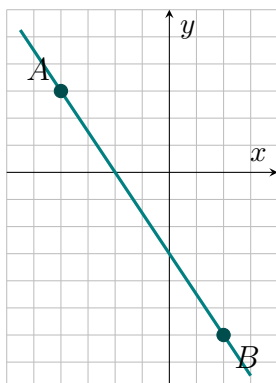
Восстановите формулу и найдите $f(3)$.



7) На рисунке изображена прямая

$$f(x) = kx + b.$$

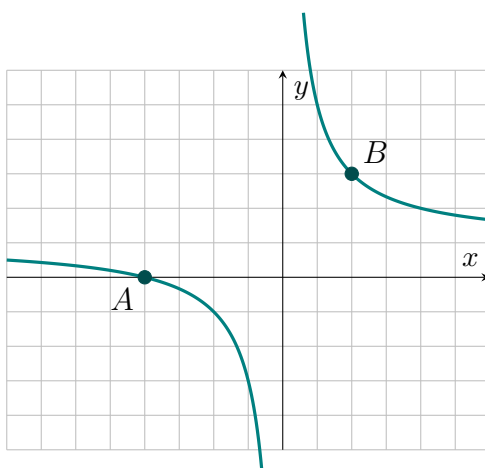
Восстановите формулу и найдите абсциссу точки пересечения с осью Ox .



8) На рисунке изображён график

$$f(x) = \frac{k}{x} + a.$$

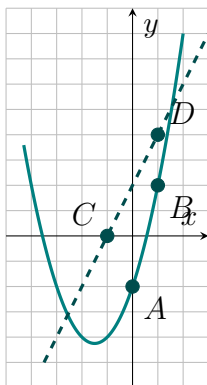
Восстановите формулу и найдите x , если $f(x) = 0,2$.



9) На рисунке изображены графики

$$f(x) = x^2 + bx + c, \quad g(x) = mx + n.$$

Восстановите обе функции и найдите все абсциссы точек пересечения.

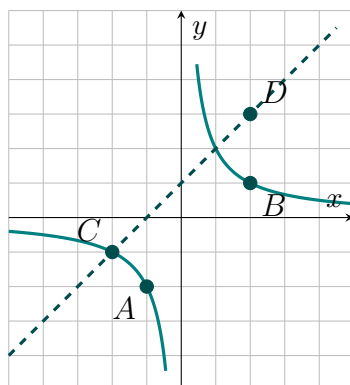


Сложный уровень

10) На рисунке изображены

$$f(x) = \frac{k}{x} + a, \quad g(x) = mx + n.$$

- 1) восстановите обе формулы;
- 2) найдите абсциссы точек пересечения;
- 3) найдите координаты точек пересечения.



Ответы

№	Ответ
---	-------

- | | |
|----|---|
| 1 | $f(x) = x + 3, \quad f(6) = 9.$ |
| 2 | $f(x) = -2x - 2, \quad f(0) = -2.$ |
| 3 | $f(x) = x^2 + x - 3, \quad f(-1) = -3.$ |
| 4 | $f(x) = 2x + 4, \quad g(x) = -2x + 7, \quad x = \frac{3}{4}.$ |
| 5 | $f(x) = \frac{4}{x} + 1, \quad f(4) = 2.$ |
| 6 | $f(x) = 2x^2 + 5x + 5, \quad f(3) = 38.$ |
| 7 | $f(x) = -\frac{3}{2}x - 3, \quad x = -2.$ |
| 8 | $f(x) = \frac{4}{x} + 1, \quad x = -5.$ |
| 9 | $f(x) = x^2 + 3x - 2, \quad g(x) = 2x + 2, \quad x_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{17}}{2}.$ |
| 10 | $f(x) = \frac{2}{x}, \quad g(x) = x + 1; \text{ точки пересечения: } (-2; -1) \text{ и } (1; 2).$ |
-

Главная схема

график $\longrightarrow$ узловые точки $\longrightarrow$ система $\longrightarrow$ формула $\longrightarrow$ ответ
--